

TM1 — Décrire et modéliser une transformation chimique

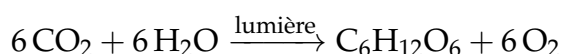
1 Entraînement — Application du cours

1.1 Identification de transformations

1. Synthèse du glucose $C_6H_{12}O_6$ par une plante verte par photosynthèse.

Type : Transformation chimique.

Principe : Il s'agit d'une réaction d'oxydo-réduction impliquant l'eau et le dioxyde de carbone, activée par l'énergie lumineuse. Elle produit du glucose et du dioxygène :



Liaisons en jeu : rupture et formation de liaisons covalentes entre les atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène.

2. Évaporation d'une flaque d'eau sous l'effet de la chaleur.

Type : Transformation physique.

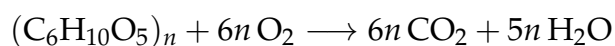
Principe : Passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux sans modification de la nature chimique de la substance.

Liaisons en jeu : affaiblissement puis disparition des interactions intermoléculaires (liaisons hydrogène), sans rupture de liaisons covalentes.

3. Combustion de bois dans une cheminée.

Type : Transformation chimique.

Principe : Réaction d'oxydation de la cellulose (polymère organique) par le dioxygène de l'air, produisant du CO_2 et de l'eau :



Liaisons en jeu : rupture de liaisons covalentes C-H, C-C, C-O et formation de nouvelles liaisons covalentes dans les produits.

4. Dissolution du diiode dans le cyclohexane.

Type : Transformation physique.

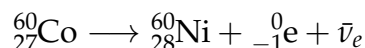
Principe : Dispersion du solide I_2 dans un solvant apolaire (le cyclohexane), sans modification chimique de l'espèce dissoute.

Liaisons en jeu : interactions de type van der Waals entre molécules d'iode et de cyclohexane ; les liaisons covalentes internes à I_2 ne sont pas rompues.

5. Transformation du cobalt $^{60}_{27}Co$ en $^{60}_{28}Ni$.

Type : Transformation nucléaire.

Principe : Désintégration β^- du cobalt-60; un neutron du noyau est transformé en proton avec émission d'un électron et d'un antineutrino. Cette transformation relève de l'interaction faible.



Liaisons en jeu : transformation au niveau du noyau atomique, impliquant les forces nucléaires fortes (ici il s'agit de l'interaction dite faible qui implique les neutrons, par opposition à l'interaction forte qui lie les protons); aucun changement dans la configuration électronique chimique immédiate.

1.2 Les diamants sont éternels ?

1. D'après le diagramme de phase fourni, à 2000 K, la courbe de transition graphite–diamant se situe à la pression approximative :

$$P \approx 4 \times 10^4 \text{ atm}$$

Il s'agit d'une transition allotropique solide–solide. Le diamant devient alors la phase thermodynamiquement stable à haute pression.

2. On recherche l'intersection de la courbe liquide–gaz avec l'isobare à 10 000 atm. On lit sur le diagramme que cela correspond à une température d'environ :

$$T \approx 4500 \text{ K}$$

En dessous de cette température, à cette pression, seul le graphite ou le gaz sont stables.

3. Dans les conditions normales (298 K et 1 atm), le diagramme indique que **le graphite est la phase stable** du carbone. Le diamant devrait donc théoriquement se transformer en graphite.

Cependant, cette transformation est extrêmement lente à température ambiante, car elle nécessite une réorganisation complète du réseau cristallin, avec une barrière énergétique élevée.

On dit que le diamant est *métastable* : il ne correspond pas à l'état thermodynamiquement le plus stable, mais il y reste durablement en l'absence de perturbation suffisante (comme une élévation de température ou de pression).

Le diamant est stable cinétiquement, mais instable thermodynamiquement.

1.3 Taux de dissociation d'un acide faible

1. Tableau d'avancement

État	HCOOH(aq)	H ⁺ (aq)	HCOO ⁻ (aq)
Initial	$C_0 = 1.0 \times 10^{-2}$	0	0
Équilibre	$C_0 - x_{\text{eq}}$	x_{eq}	x_{eq}

2. Détermination de x_{eq}

On utilise la relation :

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-2,87} \approx 1.35 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

À l'équilibre, $[\text{H}^+] = x_{\text{eq}}$, donc :

$$x_{\text{eq}} = 1.35 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

3. Calcul du taux de dissociation

Le taux de dissociation est défini par :

$$\alpha = \frac{x_{\text{eq}}}{C_0} = \frac{1,35 \cdot 10^{-3}}{1,0 \cdot 10^{-2}} = \boxed{0,135} = \boxed{13.5\%}$$

4. Interprétation

Le taux de dissociation est bien inférieur à 1 : **l'acide n'est que partiellement dissocié**. Cette valeur modérée est typique d'un acide faible : l'équilibre est atteint bien avant la consommation complète de l'acide. Le pH est acide mais supérieur à celui d'un acide fort à concentration équivalente.

L'acide méthanoïque est un acide faible, son taux de dissociation est limité.

1.4 Synthèse du chlorure de thionyle

1. Tableau d'avancement :

	SO ₂	2Cl ₂	S	SOCl ₂
Etat initial	n_1	n_2	n_3	0
Etat en cours	$n_1 - \xi$	$n_2 - 2\xi$	$n_3 - \xi$	2ξ

2. Identification du réactif limitant :

$$n(\text{SO}_2) = \frac{5,80}{64,06} = 9,05 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$n(\text{Cl}_2) = \frac{2,24}{22,4} = 1,00 \cdot 10^{-1} \text{ mol}$$

$$n(\text{S}) = \frac{4,80}{32,07} = 1,50 \cdot 10^{-1} \text{ mol}$$

Comparons les rapports stœchiométriques :

$$\xi_{\text{SO}_2} = 9,05 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$\xi_{\text{Cl}_2} = \frac{1,00 \cdot 10^{-1}}{2} = 5,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$\xi_{\text{S}} = 1,50 \cdot 10^{-1} \text{ mol}$$

Le dichlore est limitant.

3. Quantité théorique de SOCl_2 :

$$\xi_{\text{max}} = 5,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$n_{\text{th}}(\text{SOCl}_2) = 2x = 1,00 \cdot 10^{-1} \text{ mol}$$

$$m_{\text{th}}(\text{SOCl}_2) = 1,00 \cdot 10^{-1} \cdot 118,97 = \boxed{11,95 \text{ g}}$$

4. Rendement de la synthèse :

$$\eta = \frac{m_{\text{exp}}}{m_{\text{th}}} = \frac{9,60}{11,9} = \boxed{0,807} = \boxed{80,7 \%}$$

2 Exercices intermédiaires

2.1 Airbag

Étape 1 — Données utiles On extrait de l'énoncé :

- $V_A = 160 \text{ L}$: volume de gaz nécessaire
- $V_m = 50,0 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$: volume molaire
- Équation chimique : $10 \text{ NaN}_3 + 2 \text{ KNO}_3 + \text{SiO}_2 \longrightarrow 16 \text{ N}_2 + 4 \text{ Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{Na}_2\text{SiO}_4$

Étape 2 — Déterminer la quantité de matière de diazote à produire On utilise la relation :

$$n(\text{N}_2) = \frac{V_{\text{N}_2}}{V_m} = \frac{160}{50,0} = 3,20 \text{ mol}$$

Étape 3 — Utiliser les proportions stœchiométriques D'après l'équation, la formation de 16 mol de N_2 nécessite :

- 10 mol de NaN_3
- 2 mol de KNO_3
- 1 mol de SiO_2

Donc, pour 3,20 mol de N_2 , il faut :

$$n(\text{NaN}_3) = \frac{10}{16} \times 3,20 = 2,00 \text{ mol}$$

$$n(\text{KNO}_3) = \frac{2}{16} \times 3,20 = 0,40 \text{ mol}$$

$$n(\text{SiO}_2) = \frac{1}{16} \times 3,20 = 0,20 \text{ mol}$$

Étape 4 — Calcul des masses correspondantes Utilisons $m = n \times M$ avec les masses molaires données :

$$m(\text{NaN}_3) = 2,00 \times 65,0 = 130 \text{ g}$$

$$m(\text{KNO}_3) = 0,40 \times 101,1 = 40,4 \text{ g}$$

$$m(\text{SiO}_2) = 0,20 \times 60,1 = 12,0 \text{ g}$$

Étape 5 — Masse totale des réactifs

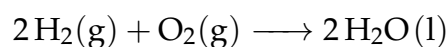
$$m_{\text{total}} = 130 + 40,4 + 12,0 = 182,4 \text{ g}$$

Conclusion : pour gonfler un airbag de 160 L, il faut environ 182 g de réactifs, en proportions respectant l'équation chimique.

2.2 Pile à combustible (PAC)

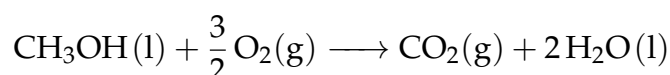
1. **PAC à dihydrogène :** Le dihydrogène est oxydé en protons et électrons, le dioxygène est réduit en eau.

Équation-bilan :

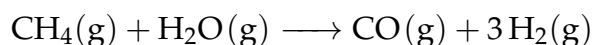


2. **PAC au méthanol (DMFC) :** Le méthanol est oxydé en dioxyde de carbone, le dioxygène est réduit en eau.

Équation-bilan globale (à équilibrer en respectant conservation des éléments et charges) :

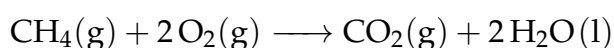


3. (a) **Reformage du méthane :** Le méthane réagit avec de la vapeur d'eau pour former du dihydrogène et du monoxyde de carbone (réforme à la vapeur) :



- (b) **PAC au méthane :** On suppose que le dihydrogène formé est ensuite utilisé dans la PAC classique, tandis que le monoxyde de carbone est oxydé (réaction secondaire possible dans certaines PACs haute température).

Réaction globale, en combinant le reformage et l'oxydation des produits :



(Il s'agit d'une oxydation complète, équivalente à une combustion douce, sans flamme, dans une PAC).

2.3 Analyse d'alliage métallique

1. Pourcentage massique de cuivre dans le laiton

La droite d'étalonnage permet de déterminer la concentration en ions cuivre(II) dans la solution finale :

$$[\text{Cu}^{2+}] = \frac{A}{15,671} = \frac{0,486}{15,671} = 3,10 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

La solution finale a pour volume $V = 0.500 \text{ L}$, donc :

$$n(\text{Cu}^{2+}) = [\text{Cu}^{2+}]V = 3,10 \times 10^{-2} \times 0,500 = 1,55 \times 10^{-2} \text{ mol}.$$

La transformation étant supposée totale, la quantité de matière de cuivre initialement présente dans l'échantillon est égale à la quantité de matière d'ions cuivre(II) formés :

$$n(\text{Cu}) = n(\text{Cu}^{2+}) = 1,55 \times 10^{-2} \text{ mol}.$$

D'où la masse de cuivre dans l'échantillon :

$$m_{\text{Cu}} = n(\text{Cu})M_{\text{Cu}} = 1,55 \times 10^{-2} \times 63,546 = 0,985 \text{ g}.$$

Le pourcentage massique de cuivre vaut donc :

$$w_{\text{Cu}} = \frac{m_{\text{Cu}}}{m_{\text{laiton}}} \times 100 = \frac{0,985}{1,5484} \times 100 = 63,6 \, \%.$$

$w_{\text{Cu}} = 63,6 \, \%$

2. Détermination de x et y

On a $x + y = 1$, donc $y = 1 - x$.

La fraction massique de cuivre dans le laiton s'écrit :

$$w_{\text{Cu}} = \frac{yM_{\text{Cu}}}{xM_{\text{Zn}} + yM_{\text{Cu}}} = \frac{(1 - x)M_{\text{Cu}}}{xM_{\text{Zn}} + (1 - x)M_{\text{Cu}}}.$$

Attention : dans cette relation, w_{Cu} est une fraction et non un pourcentage. On utilise donc $w_{\text{Cu}} = 0,636$.

On obtient alors :

$$0,636 = \frac{(1 - x) \times 63,546}{x \times 65,390 + (1 - x) \times 63,546}.$$

La résolution donne :

$$x = 0,357 \quad \text{et} \quad y = 1 - x = 0,643.$$

La formule moyenne du laiton étudié est donc :



3. Vérification de l'excès d'acide nitrique

On calcule d'abord la quantité de matière d'acide nitrique introduite.

Masse de solution d'acide nitrique versée :

$$m_{\text{solution}} = \rho V_0 = 1,40 \times 5,00 = 7,00 \text{ g.}$$

La solution étant à 65 % en masse :

$$m(\text{HNO}_3) = 0,65 \times 7,00 = 4,55 \text{ g.}$$

Donc :

$$n(\text{HNO}_3) = \frac{m(\text{HNO}_3)}{M_{\text{HNO}_3}} = \frac{4,55}{63,013} = 7,22 \times 10^{-2} \text{ mol.}$$

Comme l'acide nitrique est totalement dissocié dans l'eau :

$$n_0(\text{NO}_3^-) = n_0(\text{H}_3\text{O}^+) = 7,22 \times 10^{-2} \text{ mol.}$$

La masse molaire moyenne du laiton vaut :

$$M_{\text{laiton}} = xM_{\text{Zn}} + yM_{\text{Cu}} = 0,357 \times 65,390 + 0,643 \times 63,546 = 64,20 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

La quantité de matière initiale de laiton est donc :

$$n_0(\text{Zn}_x\text{Cu}_y) = \frac{1,5484}{64,20} = 2,41 \times 10^{-2} \text{ mol.}$$

Tableau d'avancement

On note ξ_f l'avancement final de la transformation. Le tableau d'avancement se limite aux états initial et final :

	Zn_xCu_y	NO_3^-	H_3O^+	Zn^{2+}	Cu^{2+}	NO
État initial	n_0	n_1	n_2	0	0	0
État final	$n_0 - 3\xi_f$	$n_1 - 2\xi_f$	$n_2 - 8\xi_f$	$3x\xi_f$	$3y\xi_f$	$2\xi_f$

avec :

$$n_0 = 2,41 \times 10^{-2} \text{ mol} \quad ; \quad n_1 = n_2 = 7,22 \times 10^{-2} \text{ mol.}$$

Si tout le laiton réagit, on doit avoir :

$$n_0 - 3\xi_f = 0 \quad \Rightarrow \quad \xi_f = \frac{n_0}{3} = \frac{2,41 \times 10^{-2}}{3} = 8,03 \times 10^{-3} \text{ mol.}$$

Les quantités d'ions nitrate et oxonium nécessaires pour consommer tout le laiton sont alors :

$$n_{\text{nécessaire}}(\text{NO}_3^-) = 2\xi_f = 1,61 \times 10^{-2} \text{ mol,}$$

$$n_{\text{nécessaire}}(\text{H}_3\text{O}^+) = 8\zeta_f = 6,42 \times 10^{-2} \text{ mol.}$$

Or les quantités introduites valent :

$$n_0(\text{NO}_3^-) = n_0(\text{H}_3\text{O}^+) = 7,22 \times 10^{-2} \text{ mol.}$$

On vérifie donc :

$$n_0(\text{NO}_3^-) > n_{\text{nécessaire}}(\text{NO}_3^-) \quad \text{et} \quad n_0(\text{H}_3\text{O}^+) > n_{\text{nécessaire}}(\text{H}_3\text{O}^+).$$

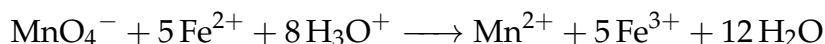
L'acide nitrique a donc bien été introduit en excès ; le laiton est le réactif limitant.

L'acide nitrique est en excès.

2.4 Analyse du fer dans une eau de puits

Idée générale. Le permanganate MnO_4^- réagit avec les ions fer(II) Fe^{2+} . À l'équivalence, la quantité de permanganate ajoutée est exactement celle qui permet de consommer les ions Fe^{2+} initialement présents dans l'échantillon.

On exploite donc directement les coefficients stœchiométriques de l'équation :



1. Bilan de matière à l'équivalence

L'équation montre qu'une mole d'ions permanganate MnO_4^- réagit avec cinq moles d'ions fer(II) Fe^{2+} .

À l'équivalence, les réactifs titré et titrant ont donc été introduits dans les proportions stœchiométriques :

$$\frac{n_0(\text{Fe}^{2+})}{5} = \frac{n_E(\text{MnO}_4^-)}{1}$$

c'est-à-dire :

$$n_0(\text{Fe}^{2+}) = 5 n_E(\text{MnO}_4^-)$$

où :

- $n_0(\text{Fe}^{2+})$ est la quantité de matière d'ions fer(II) initialement présente dans l'échantillon ;
- $n_E(\text{MnO}_4^-)$ est la quantité de matière d'ions permanganate versée à l'équivalence.

2. Quantité de matière de permanganate versée à l'équivalence

On utilise la relation fondamentale :

$$n = CV$$

avec le volume exprimé en litres :

$$V_E = 9.80 \text{ mL} = 9.80 \times 10^{-3} \text{ L}$$

Ainsi :

$$n_E(\text{MnO}_4^-) = CV_E = 2.00 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 9.80 \times 10^{-3} \text{ L}$$

$$n_E(\text{MnO}_4^-) = \boxed{1.96 \times 10^{-5} \text{ mol}}$$

3. Quantité de matière de fer(II) dans l'échantillon

À l'équivalence :

$$n_0(\text{Fe}^{2+}) = 5 n_E(\text{MnO}_4^-)$$

Donc :

$$n_0(\text{Fe}^{2+}) = 5 \times 1.96 \times 10^{-5} \text{ mol} = \boxed{9.80 \times 10^{-5} \text{ mol}}$$

L'échantillon de 100.0 mL contient donc 9.80×10^{-5} mol d'ions fer(II).

4. Teneur massique en fer et conclusion

On convertit d'abord la quantité de matière de fer en masse :

$$m(\text{Fe}) = n(\text{Fe}^{2+}) M(\text{Fe})$$

$$m(\text{Fe}) = 9.80 \times 10^{-5} \text{ mol} \times 55.85 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 5.47 \times 10^{-3} \text{ g}$$

Or :

$$5.47 \times 10^{-3} \text{ g} = 5.47 \text{ mg}$$

L'échantillon de 100.0 mL, c'est-à-dire de 0.1000 L, contient donc 5.47 mg de fer.

La concentration massique en fer vaut alors :

$$C_m(\text{Fe}) = \frac{m(\text{Fe})}{V_{\text{échantillon}}} = \frac{5.47 \text{ mg}}{0.1000 \text{ L}} = \boxed{54.7 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}}$$

La teneur maximale autorisée est :

$$0.30 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$$

On compare :

$$54.7 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1} \gg 0.30 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$$

La teneur mesurée est environ :

$$\frac{54,7}{0,30} \simeq 182$$

fois supérieure à la limite réglementaire.

L'eau analysée n'est pas conforme au regard du critère de teneur en fer.

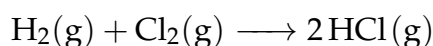
Remarque : cette conclusion concerne uniquement le critère étudié ici. Une conclusion complète sur la potabilité d'une eau nécessite d'autres analyses physico-chimiques et microbiologiques.

3 Approfondissement — Résolution de problèmes

3.1 Réaction explosive et évolution de pression

1. Tableau d'avancement

La réaction étudiée est :



Les coefficients stœchiométriques indiquent qu'à l'avancement x , on consomme x mole de H_2 , x mole de Cl_2 , et on forme $2x$ moles de HCl .

	$\text{H}_2(\text{g})$	$\text{Cl}_2(\text{g})$	$\text{HCl}(\text{g})$
État initial	a	b	0
État final	$a - x$	$b - x$	$2x$

Ce tableau est valable tant que les quantités finales restent positives, donc pour :

$$0 \leq x \leq \min(a, b).$$

2. Quantité totale de matière en phase gaz

À l'état final, la quantité totale de matière gazeuse vaut :

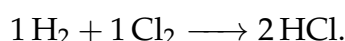
$$n_{\text{gaz}}(x) = (a - x) + (b - x) + 2x.$$

On obtient donc :

$$n_{\text{gaz}}(x) = a + b.$$

$$\boxed{n_{\text{gaz}} = a + b}$$

La quantité totale de matière en phase gaz ne dépend donc pas de l'avancement. Cela vient du fait que deux moles de réactifs gazeux donnent deux moles de produit gazeux :



3. Évolution de la pression à volume et température constants

L'équation d'état des gaz parfaits donne :

$$P = \frac{n_{\text{gaz}}RT}{V}.$$

Si V et T sont constants, et si $n_{\text{gaz}} = a + b$ reste constant, alors la pression reste constante au cours de la transformation :

$$\boxed{P = \text{constante si } V \text{ et } T \text{ sont constants.}}$$

Ce résultat est important : dans ce modèle, la réaction n'augmente pas la pression parce qu'elle formerait davantage de gaz. Le danger vient surtout de l'élévation brutale de la température, liée au caractère exothermique de la réaction.

4. Température finale puis pression finale

On utilise le modèle énergétique fourni :

$$-0,60 \times 184,6 \times 10^3 + [(a - x) 28,8 + (b - x) 33,9 + 2x 29,1] (T - 298) = 0.$$

Attention au coefficient de HCl. À l'avancement x , la quantité de HCl formée est $2x$, d'où le terme $2x \times 29,1$ dans la capacité thermique totale du mélange final.

Avec

$$x = 1,0 \text{ mol}, \quad a = 2,0 \text{ mol}, \quad b = 3,0 \text{ mol},$$

les quantités finales sont :

$$n_f(\text{H}_2) = a - x = 1,0 \text{ mol},$$

$$n_f(\text{Cl}_2) = b - x = 2,0 \text{ mol},$$

$$n_f(\text{HCl}) = 2x = 2,0 \text{ mol}.$$

La capacité thermique totale du mélange gazeux final vaut alors :

$$C_{\text{tot}} = 1,0 \times 28,8 + 2,0 \times 33,9 + 2,0 \times 29,1.$$

Donc :

$$C_{\text{tot}} = 28,8 + 67,8 + 58,2 = 154,8 \text{ J.K}^{-1}.$$

Le terme énergétique libéré vaut :

$$0,60 \times 1,0 \times 184,6 \times 10^3 = 1,1076 \times 10^5 \text{ J}.$$

L'équation devient donc :

$$-1,1076 \times 10^5 + 154,8 (T - 298) = 0.$$

Ainsi :

$$T - 298 = \frac{1,1076 \times 10^5}{154,8} = 715,5 \text{ K}.$$

D'où :

$$T = 1013,5 \text{ K}.$$

On peut retenir :

$$T \simeq 1,01 \times 10^3 \text{ K}$$

La quantité totale de matière gazeuse vaut :

$$n_{\text{gaz}} = a + b = 5,0 \text{ mol}.$$

Le volume de l'enceinte est :

$$V = 120 \text{ L} = 0,120 \text{ m}^3.$$

On applique alors l'équation des gaz parfaits :

$$P = \frac{n_{\text{gaz}}RT}{V} = \frac{5,0 \times 8,314 \times 1013,5}{0,120}.$$

D'où :

$$P = 3,51 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

Comme $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$:

$$P \simeq 3.51 \text{ bar}.$$

Comparaison avec la pression initiale.

À $T_i = 298 \text{ K}$, dans la même enceinte et avec la même quantité totale de gaz, la pression initiale aurait été :

$$P_i = \frac{5,0 \times 8,314 \times 298}{0,120} = 1,03 \times 10^5 \text{ Pa} \simeq 1.03 \text{ bar}.$$

La pression augmente donc principalement parce que la température augmente :

$$\frac{P_f}{P_i} = \frac{T_f}{T_i} \simeq \frac{1013,5}{298} \simeq 3,40.$$

La pression est multipliée par environ 3,4.

Conclusion. La réaction est dangereuse non parce qu'elle augmente la quantité totale de gaz, mais parce qu'elle libère brutalement de l'énergie thermique. Dans une enceinte fermée à volume constant, cette élévation de température provoque une forte hausse de pression.

3.2 Préparation et étalonnage d'une solution d'hydroxyde de sodium

1. Chiffres significatifs de la concentration

La valeur

$$C_0 = 1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

comporte trois chiffres significatifs : les deux zéros après la virgule sont significatifs.

C_0 est donnée avec 3 chiffres significatifs.

2. Chiffres significatifs du volume

L'écriture 250 mL est ambiguë : elle peut signifier deux, trois, voire davantage de chiffres significatifs selon le contexte.

Pour lever l'ambiguïté, on peut écrire le volume sous forme scientifique ou ajouter explicitement le point décimal :

$$V = 2.50 \times 10^2 \text{ mL} \quad \text{ou encore} \quad V = 250 \text{ mL}.$$

En litres, cela donne :

$$V = 0.250 \text{ L}.$$

3. Masse de soude à peser

On utilise la relation :

$$n = C_0 V.$$

Avec $C_0 = 1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ et $V = 0.250 \text{ L}$:

$$n(\text{NaOH}) = 1,00 \times 0,250 = 0.250 \text{ mol.}$$

La masse correspondante vaut :

$$m = nM = 0,250 \times 40,00 = 10.0 \text{ g.}$$

Le résultat est donc, avec trois chiffres significatifs :

$$m = 10.0 \text{ g.}$$

Si l'on demande une précision d'affichage au dixième de milligramme, il faut viser à la balance :

$$m = 10.0000 \text{ g.}$$

Remarque : l'affichage à 0.1 mg ne signifie pas que la concentration finale sera connue avec cinq chiffres significatifs. La soude est hygroscopique et peut être carbonatée ; elle n'est donc pas un excellent étalon primaire.

4. Concentration massique de la solution S

La concentration massique est définie par :

$$C_m = \frac{m_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}}.$$

Comme $C_0 = 1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, un litre de solution contient 1.00 mol de NaOH, soit une masse :

$$m = C_0 M = 1,00 \times 40,00 = 40.0 \text{ g.}$$

Donc :

$$C_m = 40.0 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}.$$

5. Fraction massique en hydroxyde de sodium

La fraction massique est :

$$w(\text{NaOH}) = \frac{m(\text{NaOH})}{m_{\text{solution}}}.$$

La masse volumique de la solution vaut :

$$\rho = 1.04 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} = 1.04 \times 10^3 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}.$$

Ainsi, 1.00 L de solution a une masse :

$$m_{\text{solution}} = \rho V = 1040 \text{ g.}$$

Dans ce même litre de solution, la masse de NaOH apporté est 40.0 g. Donc :

$$w(\text{NaOH}) = \frac{40,0}{1040} = 3,85 \times 10^{-2}.$$

$$w(\text{NaOH}) = 0,0385 \quad \text{soit} \quad 3,85 \, \%.$$

6. Schéma du dosage

La solution titrante est la solution de soude S' , placée dans la burette. La solution titrée est la solution contenant l'hydrogénophthalate de potassium AH, placée dans l'erlenmeyer.

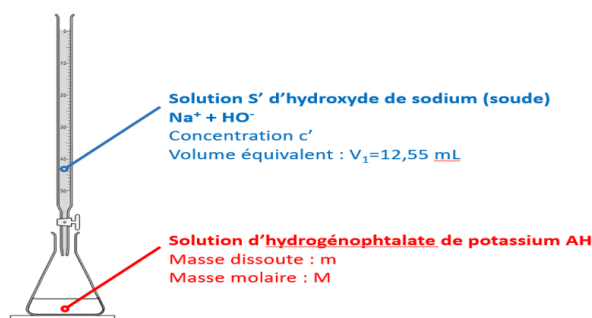
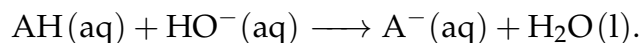


FIGURE 1 – Schéma du dosage de l'hydrogénophthalate de potassium par la solution de soude S' .

7. Concentration molaire de la solution S'

La réaction support du dosage est :



Elle est quantitative et de stœchiométrie 1 : 1. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques :

$$n_E(\text{HO}^-) = n_0(\text{AH}).$$

La quantité de matière d'hydrogénophthalate de potassium introduite est :

$$n_0(\text{AH}) = \frac{m}{M} = \frac{0,1119}{204,23} = 5,48 \times 10^{-4} \text{ mol}.$$

On peut résumer le bilan à l'équivalence par le tableau suivant :

	AH	HO^-	A^-
État initial à l'équivalence	$n_0(\text{AH})$	$C_{S'} V_E$	0
État final à l'équivalence	0	0	$n_0(\text{AH})$

On a donc :

$$C_{S'} V_E = n_0(\text{AH}).$$

Avec :

$$V_E = 12.55 \text{ mL} = 1.255 \times 10^{-2} \text{ L},$$

il vient :

$$C_{S'} = \frac{n_0(\text{AH})}{V_E} = \frac{5,48 \times 10^{-4}}{1,255 \times 10^{-2}} = 4,37 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}.$$

L'incertitude élargie donnée vaut :

$$U = 5.0 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 0,05 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}.$$

On peut donc écrire :

$$C_{S'} = (4,37 \pm 0,05) \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}.$$

ou encore :

$$C_{S'} = 0.0437(5) \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

8. Sources possibles d'incertitude

Plusieurs sources d'incertitude peuvent intervenir :

- l'incertitude sur la masse de HPK pesée;
- l'incertitude de lecture du volume versé à la burette;
- le repérage de l'équivalence par le virage de l'indicateur coloré;
- le rinçage imparfait de la verrerie;
- une éventuelle goutte retenue à l'extrémité de la burette ou sur les parois.

9. Comparaison à la valeur attendue et interprétation

La solution S' est obtenue par dilution 20 fois de la solution S . Si la solution-mère avait exactement la concentration $C_0 = 1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, on attendrait :

$$C_{\text{attendue}} = \frac{C_0}{20} = \frac{1,00}{20} = 5.00 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

La valeur mesurée est :

$$C_{S'} = 4.37 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

L'écart vaut :

$$\Delta C = C_{\text{attendue}} - C_{S'} = 5,00 \times 10^{-2} - 4,37 \times 10^{-2} = 6,3 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}.$$

Or l'incertitude élargie donnée est seulement :

$$U = 5,0 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}.$$

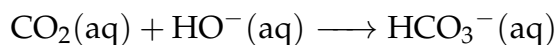
L'écart est donc environ :

$$\frac{\Delta C}{U} \simeq \frac{6,3 \times 10^{-3}}{5,0 \times 10^{-4}} \simeq 13.$$

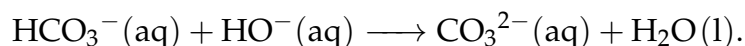
La valeur attendue n'est donc pas compatible avec la valeur mesurée au regard de l'incertitude annoncée.

La solution S' est significativement moins concentrée que prévu.

Une explication probable est l'altération de la soude au contact de l'air. Les solutions de soude absorbent le dioxyde de carbone atmosphérique. Celui-ci réagit avec les ions hydroxyde, ce qui diminue la concentration effective en HO^- :



puis éventuellement :



On peut aussi envisager une erreur lors de la préparation ou de la dilution : masse réellement pesée différente, pastilles de soude partiellement hydratées ou carbonatées, fiole mal ajustée, solution conservée dans un flacon mal fermé.

Conclusion : la solution de soude ne peut pas être considérée comme exactement à $5.00 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Pour un travail quantitatif, il faut utiliser la concentration étalonnée :

$$C_{S'} = (4,37 \pm 0,05) \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}.$$